

Nombre: Wilka Ainaguano

Documento de Requerimientos: Sistema ReservaU

1. Visión General

El sistema **ReservaU** está diseñado para gestionar el alquiler y uso de las canchas deportivas dentro del campus universitario. Su propósito principal es facilitar la reserva de estos espacios a los estudiantes, asegurando al mismo tiempo que se respeten automáticamente las reglas del complejo, como la prioridad de los equipos oficiales y el registro estricto de cancelaciones tardías (no-show).

2. Actores del Sistema

- **Estudiante:** Usuario general del sistema que consulta horarios, realiza reservas informales y puede cancelar sus solicitudes.
- **Capitán de Equipo Oficial:** Estudiante que cuenta con permisos de prioridad para asegurar espacios de entrenamiento antes de las 6:00 p. m.
- **Administrador del Complejo Deportivo:** Encargado de coordinar la disponibilidad de las canchas y resolver cualquier inconveniente o conflicto con las reservas.
- **Sistema (Proceso Autónomo):** Proceso interno que evalúa las reglas de negocio en tiempo real (por ejemplo, verificar si una cancelación cuenta como *no-show* según la hora del evento).

3. Requerimientos Funcionales (RF)

3.1. Gestión de Reservas y Prioridades

- **RF-01:** El sistema permitirá a los estudiantes consultar qué canchas están libres según el día y la hora seleccionada.
- **RF-02:** El sistema permitirá a cualquier estudiante realizar una reserva sobre una cancha disponible.
- **RF-03:** El sistema aplicará prioridad a los Capitanes de Equipo Oficial si la reserva solicitada es para un horario anterior a las 6:00 p. m.
- **RF-04:** El sistema permitirá a los estudiantes regulares reservar espacios antes o después de las 6:00 p. m., siempre y cuando no estén ocupados por reservas prioritarias.
- **RF-05:** El sistema confirmará o rechazará la reserva de manera inmediata, dependiendo de la disponibilidad y los criterios de prioridad.

3.2. Cancelaciones y Política de No-Show

- **RF-06:** El sistema permitirá que un estudiante cancele sus propias reservas.

- **RF-07 (Cancelación Normal):** El sistema registra la acción como una "Cancelación Regular" si el estudiante la realiza con al menos 2 horas de anticipación a la hora de inicio.
- **RF-08 (Registro de No-Show):** El sistema marcará automáticamente la acción como "No-Show" si la cancelación se realiza con menos de 2 horas de anticipación.
- **RF-09 (Control de Regla):** El usuario no podrá elegir entre cancelar o marcar no-show; el sistema determinará la condición de forma automática bajo la regla de las 2 horas.

3.3. Administración y Control

- **RF-10:** El sistema permitirá al Administrador habilitar, inhabilitar o modificar la disponibilidad de las canchas.
- **RF-11:** El sistema permitirá al Administrador consultar el historial de reservas, cancelaciones e historial de no-shows acumulados.
- **RF-12:** El sistema permitirá al Administrador intervenir manualmente en una reserva para resolver desacuerdos o imprevistos.

4. Requerimientos No Funcionales (RNF)

4.1. Diseño y Arquitectura

- **RNF-01 (Modelo Rico):** Las reglas de negocio (evaluar la prioridad y clasificar cancelaciones) deben vivir dentro de las propias entidades del dominio que manejan esa información, evitando capas de servicio vacías o modelos anémicos.
- **RNF-02 (Diseño Flexible):** La lógica de prioridad debe implementarse mediante composición (separando el comportamiento en su propia clase) para evitar estructuras pesadas de if/else.

4.2. Despliegue y Simulación

- **RNF-03 (Uso de docker):** La aplicación y su simulación se entregarán en un contenedor Docker ejecutable mediante los comandos estándar docker build y docker run, sin requerir configuraciones adicionales.
- **RNF-04 (Consistencia en la Simulación):** La salida por consola del script de simulación debe mostrar, paso a paso, la misma secuencia descrita en los diagramas de casos de uso.